

Nama: Muhammad Akmal Dwiansyah Putra

NIM: 254107020110

Kelas: TI_1G

Jobsheet 3

TUGAS 1

HASIL PROGRAM:

```
Masukkan Data Dosen ke-1
Kode       : 05032001
Nama       : Aisyah Kamila
Jenis Kelamin: Wanita
Usia       : 24
-----
Masukkan Data Dosen ke-2
Kode       : 06041995
Nama       : Akmal Ahmad Ghozali
Jenis Kelamin: Pria
Usia       : 30
-----
Masukkan Data Dosen ke-3
Kode       : 23061975
Nama       : Wahyuningtyas
Jenis Kelamin: Wanita
Usia       : 50
-----
Data Dosen ke-1
Kode       : 05032001
Nama       : Aisyah Kamila
Jenis Kelamin: Wanita
Usia       : 24
Data Dosen ke-2
Kode       : 06041995
Nama       : Akmal Ahmad Ghozali
Jenis Kelamin: Pria
Usia       : 30
Data Dosen ke-3
Kode       : 23061975
Nama       : Wahyuningtyas
Jenis Kelamin: Wanita
Usia       : 50
```

DOSENDEMO20.JAVA

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class DosenDemo20 {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
        Dosen20[] arrayOfDosen20 = new Dosen20[3];
```

```
        String kode, nama, dummy;
```

```
        int usia;
```

```
        boolean jenisKelamin = false;
```

```
        for (int i = 0; i < arrayOfDosen20.length; i++) {
```

```
            System.out.println("Masukkan Data Dosen ke-" + (i+1));
```

```
            System.out.print("Kode      : ");
```

```
            kode = sc.nextLine();
```

```
            System.out.print("Nama      : ");
```

```
            nama = sc.nextLine();
```

```
            while(true){
```

```
                System.out.print("Jenis Kelamin: ");
```

```
                dummy = sc.nextLine();
```

```
                if(dummy.equalsIgnoreCase("Pria")){
```

```
                    jenisKelamin = true;
```

```
                    break;
```

```
                }else if(dummy.equalsIgnoreCase("Wanita")){
```

```
                    jenisKelamin = false;
```

```
                    break;
```

```
                }else{
```

```
                    System.out.println("Ulangi kembali");
```

```
                    continue;
```

```
                }
```

```
            }
```

```
            System.out.print("Usia      : ");
```

```

        usia = sc.nextInt();
        sc.nextLine();
        System.out.println("-----");

        arrayOfDosen20[i] = new Dosen20(kode, nama, jenisKelamin, usia);
    }
    int i = 1;
    for (Dosen20 dosen20 : arrayOfDosen20) {
        System.out.println("Data Dosen ke-" + i++);
        System.out.println("Kode      : " + dosen20.kode);
        System.out.println("Nama      : " + dosen20.nama);
        System.out.println("Jenis Kelamin: " + ((dosen20.jenisKelamin == true) ? "Pria" : "Wanita"));
        System.out.println("Usia      : " + dosen20.usia);
    }
}
}

```

DOSEN20.JAVA

```

public class Dosen20 {
    String kode;
    String nama;
    boolean jenisKelamin;
    int usia;

    public Dosen20(String kode, String nama, boolean jenisKelamin, int usia){
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.jenisKelamin = jenisKelamin;
        this.usia = usia;
    }
}

```

TUGAS 2

HASIL PROGRAM:

```
INPUT JUMLAH DATA DOSEN: 3
Masukkan Data Dosen ke-1
Kode       : 05032001
Nama       : Aisyah Kamila
Jenis Kelamin: Wanita
Usia      : 24
-----
Masukkan Data Dosen ke-2
Kode       : 06041995
Nama       : Akmal Ahmad Ghozali
Jenis Kelamin: Pria
Usia      : 30
-----
Masukkan Data Dosen ke-3
Kode       : 23061975
Nama       : Wahyuningtyas
Jenis Kelamin: Wanita
Usia      : 50
-----

=====
          MENU DATA DOSEN
=====
1. Tampilkan Semua Data Dosen
2. Jumlah Dosen per Jenis Kelamin
3. Rata-rata Usia per Jenis Kelamin
4. Informasi Dosen Paling Tua
5. Informasi Dosen Paling Muda
6. Keluar
=====
Pilih Angka Menu yang ingin dituju: Pilih Angka Menu yang ingin ditujui: 1
```

```
Data Dosen ke-1
Kode       : 05032001
Nama       : Aisyah Kamila
Jenis Kelamin: Wanita
Usia      : 24
-----
Data Dosen ke-2
Kode       : 06041995
Nama       : Akmal Ahmad Ghozali
Jenis Kelamin: Pria
Usia      : 30
-----
Data Dosen ke-3
Kode       : 23061975
Nama       : Wahyuningtyas
Jenis Kelamin: Wanita
Usia      : 50
-----

=====
          MENU DATA DOSEN
=====
1. Tampilkan Semua Data Dosen
2. Jumlah Dosen per Jenis Kelamin
3. Rata-rata Usia per Jenis Kelamin
4. Informasi Dosen Paling Tua
5. Informasi Dosen Paling Muda
6. Keluar
=====
Pilih Angka Menu yang ingin dituju: Pilih Angka Menu yang ingin ditujui: 2
Terdapat 1 Pria Karyawan
Terdapat 2 Wanita Karyawan
```

```

=====
MENU DATA DOSEN
=====
1. Tampilkan Semua Data Dosen
2. Jumlah Dosen per Jenis Kelamin
3. Rata-rata Usia per Jenis Kelamin
4. Informasi Dosen Paling Tua
5. Informasi Dosen Paling Muda
6. Keluar
=====
Pilih Angka Menu yang ingin dituju: Pilih Angka Menu yang ingin ditujui: 2
Terdapat 1 Pria Karyawan
Terdapat 2 Wanita Karyawan

=====
MENU DATA DOSEN
=====
1. Tampilkan Semua Data Dosen
2. Jumlah Dosen per Jenis Kelamin
3. Rata-rata Usia per Jenis Kelamin
4. Informasi Dosen Paling Tua
5. Informasi Dosen Paling Muda
6. Keluar
=====
Pilih Angka Menu yang ingin dituju: Pilih Angka Menu yang ingin ditujui: 3
Rata-rata usia karyawan pria adalah 30 tahun
Rata-rata usia karyawan wanita adalah 37 tahun

```

```

=====
MENU DATA DOSEN
=====
1. Tampilkan Semua Data Dosen
2. Jumlah Dosen per Jenis Kelamin
3. Rata-rata Usia per Jenis Kelamin
4. Informasi Dosen Paling Tua
5. Informasi Dosen Paling Muda
6. Keluar
=====
Pilih Angka Menu yang ingin dituju: Pilih Angka Menu yang ingin ditujui: 3
Rata-rata usia karyawan pria adalah 30 tahun
Rata-rata usia karyawan wanita adalah 37 tahun

=====
MENU DATA DOSEN
=====
1. Tampilkan Semua Data Dosen
2. Jumlah Dosen per Jenis Kelamin
3. Rata-rata Usia per Jenis Kelamin
4. Informasi Dosen Paling Tua
5. Informasi Dosen Paling Muda
6. Keluar
=====
Pilih Angka Menu yang ingin dituju: Pilih Angka Menu yang ingin ditujui: 4
===DOSEN TERTUA===
Kode      : 23061975
Nama      : Wahyuningtyas
Jenis Kelamin: Wanita
Usia      : 50
-----

```

```

=====
          MENU DATA DOSEN
=====
1. Tampilkan Semua Data Dosen
2. Jumlah Dosen per Jenis Kelamin
3. Rata-rata Usia per Jenis Kelamin
4. Informasi Dosen Paling Tua
5. Informasi Dosen Paling Muda
6. Keluar
=====
Pilih Angka Menu yang ingin dituju: Pilih Angka Menu yang ingin ditujui: 5
===DOSEN TERMUDA===
Kode       : 05032001
Nama       : Aisyah Kamila
Jenis Kelamin: Wanita
Usia       : 24
-----

=====
          MENU DATA DOSEN
=====
1. Tampilkan Semua Data Dosen
2. Jumlah Dosen per Jenis Kelamin
3. Rata-rata Usia per Jenis Kelamin
4. Informasi Dosen Paling Tua
5. Informasi Dosen Paling Muda
6. Keluar
=====
Pilih Angka Menu yang ingin dituju: Pilih Angka Menu yang ingin ditujui: 6
Program selesai.

```

DOSEN.JAVA:

```

public class Dosen20 {
    String kode;
    String nama;
    boolean jenisKelamin;
    int usia;

    public Dosen20(String kode, String nama, boolean jenisKelamin, int usia){
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.jenisKelamin = jenisKelamin;
        this.usia = usia;
    }
}

```

DATADOSEN.JAVA

```
public class DataDosen20 {

    public String kode;
    public String nama;
    public boolean jenisKelamin;
    public int usia;

    void dataSemuaDosen(Dosen20[] arrayOfDosen){
        int i = 1;
        for (Dosen20 dosen20 : arrayOfDosen) {
            System.out.println("Data Dosen ke-" + i++);
            System.out.println("Kode      : " + dosen20.kode);
            System.out.println("Nama      : " + dosen20.nama);
            System.out.println("Jenis Kelamin: " + ((dosen20.jenisKelamin == true) ? "Pria" : "Wanita"));
            System.out.println("Usia      : " + dosen20.usia);
            System.out.println("-----");
        }
    }

    void jumlahDosenPerJenisKelamin(Dosen20[] arrayOfDosen){
        int pria = 0;
        int wanita = 0;
        for (Dosen20 dosen20 : arrayOfDosen) {
            if(dosen20.jenisKelamin == true){
                pria++;
            }else{
                wanita++;
            }
        }
        System.out.println("Terdapat " + pria + " Pria Karyawan");
        System.out.println("Terdapat " + wanita + " Wanita Karyawan");
    }
}
```

```
}
```

```
void rataUsiaDosenPerJenisKelamin(Dosen20[] arrayOfDosen){  
    int pria = 0, UsiaPria = 0;  
    int wanita = 0, UsiaWanita = 0;  
    for (Dosen20 dosen20 : arrayOfDosen) {  
        if(dosen20.jenisKelamin == true){  
            pria++;  
            UsiaPria += dosen20.usia;  
        }else{  
            wanita++;  
            UsiaWanita += dosen20.usia;  
        }  
    }  
    System.out.println("Rata-rata usia karyawan pria adalah " + (UsiaPria / pria) + " tahun");  
    System.out.println("Rata-rata usia karyawan wanita adalah " + (UsiaWanita / wanita) + " tahun");  
}
```

```
void infoDosenPalingTua(Dosen20[] arrayOfDosen){  
    Dosen20 tertua = arrayOfDosen[0];  
    for (Dosen20 dosen20 : arrayOfDosen) {  
        if(dosen20.usia > tertua.usia){  
            tertua = dosen20;  
        }  
    }  
    System.out.println("===DOSEN TERTUA===");  
    System.out.println("Kode      : " + tertua.kode);  
    System.out.println("Nama      : " + tertua.nama);  
    System.out.println("Jenis Kelamin: " + ((tertua.jenisKelamin == true) ? "Pria" : "Wanita"));  
    System.out.println("Usia      : " + tertua.usia);  
    System.out.println("-----");  
}
```



```

void infoDosenPalingMuda(Dosen20[] arrayOfDosen){
    Dosen20 termuda = arrayOfDosen[0];
    for (Dosen20 dosen20 : arrayOfDosen) {
        if(dosen20.usia < termuda.usia){
            termuda = dosen20;
        }
    }
    System.out.println("===DOSEN TERMUDA===");
    System.out.println("Kode      : " + termuda.kode);
    System.out.println("Nama      : " + termuda.nama);
    System.out.println("Jenis Kelamin: " + ((termuda.jenisKelamin == true) ? "Pria" : "Wanita"));
    System.out.println("Usia      : " + termuda.usia);
    System.out.println("-----");
}
}

```

DOSENDEMO.JAVA:

```

import java.util.Scanner;

public class DosenDemo20 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("INPUT JUMLAH DATA DOSEN: ");
        int a = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        Dosen20[] arrayOfDosen20 = new Dosen20[a];
        String kode, nama, dummy;
        int usia;
        boolean jenisKelamin = false;
    }
}

```

```

for (int i = 0; i < arrayOfDosen20.length; i++) {
    System.out.println("Masukkan Data Dosen ke-" + (i+1));
    System.out.print("Kode      : ");
    kode = sc.nextLine();
    System.out.print("Nama      : ");
    nama = sc.nextLine();
    while(true){
        System.out.print("Jenis Kelamin: ");
        dummy = sc.nextLine();
        if(dummy.equalsIgnoreCase("Pria")){
            jenisKelamin = true;
            break;
        } else if(dummy.equalsIgnoreCase("Wanita")){
            jenisKelamin = false;
            break;
        } else {
            System.out.println("Ulangi kembali");
            continue;
        }
    }
    System.out.print("Usia      : ");
    usia = sc.nextInt();
    sc.nextLine();
    System.out.println("-----");

    arrayOfDosen20[i] = new Dosen20(kode, nama, jenisKelamin, usia);
}

```

```

DataDosen20 data = new DataDosen20();

```

```

while(true){

```

```

System.out.println("\n=====");
System.out.println("    MENU DATA DOSEN    ");
System.out.println("=====");
System.out.println("1. Tampilkan Semua Data Dosen");
System.out.println("2. Jumlah Dosen per Jenis Kelamin");
System.out.println("3. Rata-rata Usia per Jenis Kelamin");
System.out.println("4. Informasi Dosen Paling Tua");
System.out.println("5. Informasi Dosen Paling Muda");
System.out.println("6. Keluar");
System.out.println("=====");
System.out.print("Pilih Angka Menu yang ingin dituju: ");
System.out.print("Pilih Angka Menu yang ingin ditujui: ");

int b = sc.nextInt();
switch (b) {
    case 1: data.dataSemuaDosen(arrayOfDosen20); break;
    case 2: data.jumlahDosenPerJenisKelamin(arrayOfDosen20); break;
    case 3: data.rataUsiaDosenPerJenisKelamin(arrayOfDosen20); break;
    case 4: data.infoDosenPalingTua(arrayOfDosen20); break;
    case 5: data.infoDosenPalingMuda(arrayOfDosen20); break;
    case 6: System.out.println("Program selesai."); return;
    default: System.out.println("Menu tidak valid.");
}
}
}
}

```